交互式开关门
动画系统设计与实现

虚拟现实动画设计课程作业 · 2026 年 10 月 18 日

以实验室入口为演示场景，通过门轴旋转关键帧实现开关门动画，并加入按键交互、角色碰撞感应、音效及状态提示。门动画保留为可编辑的 AnimationClip，由 Animator 状态机播放。

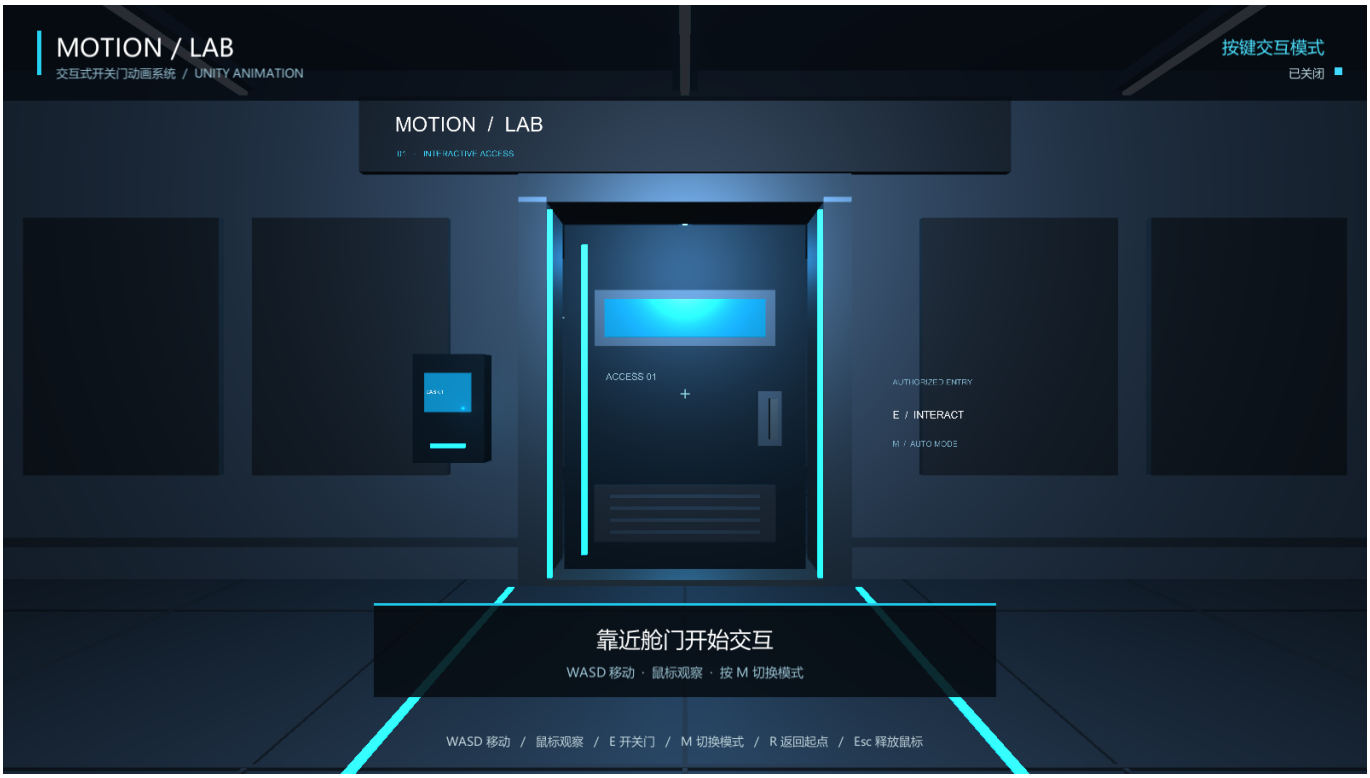


图 1 入口场景与运行时 UI。默认进入按键交互模式，靠近门后显示 E 键提示。

1 任务要求与实现范围

要求	本项目实现
基础动画与层级	DoorRig / Hinge / DoorPanel 分层，左侧门轴旋转；开关门各 1.2 秒。
交互机制	2.6 米内按 E 开关门，M 切换自动模式；角色进入、离开感应区触发动画。
扩展反馈	开关门音效、中文 UI、门状态指示与灯光强度关键帧。
交付材料	Unity 工程、注释源码、设计报告、私有 GitHub 仓库。

验证环境：Windows / Unity 2020.3.0f1c1 / 内置渲染管线。场景由基本几何体组成，音效为原创合成，未引入第三方人物素材或外部插件。

2 动画与交互的实现过程

门轴设置。门框留在 Environment 下。DoorRig 作为动画根节点，Hinge 位于门板左侧，DoorPanel 沿本地 X 轴偏移半个门宽。动画只改变 Hinge 的本地 Y 轴旋转，避免门板绕几何中心旋转。

```
DoorRig  [Animator / DoorController / AudioSource]
  Hinge  [local position: -1.12, 0, 0]
    DoorPanel / Window / Handle
  StatusLight  [Light]
```

关键帧与曲线。使用 Animation 窗口录制并校准旋转端点：开门从 0° 旋转到 -102°，关门反向返回 0°；片段长度均为 1.2 秒，采样率为 60。关闭 Loop Time，曲线采用缓入缓出。StatusLight 的强度在同一片段内由 0.25 变化至 2.2，再随关门恢复。

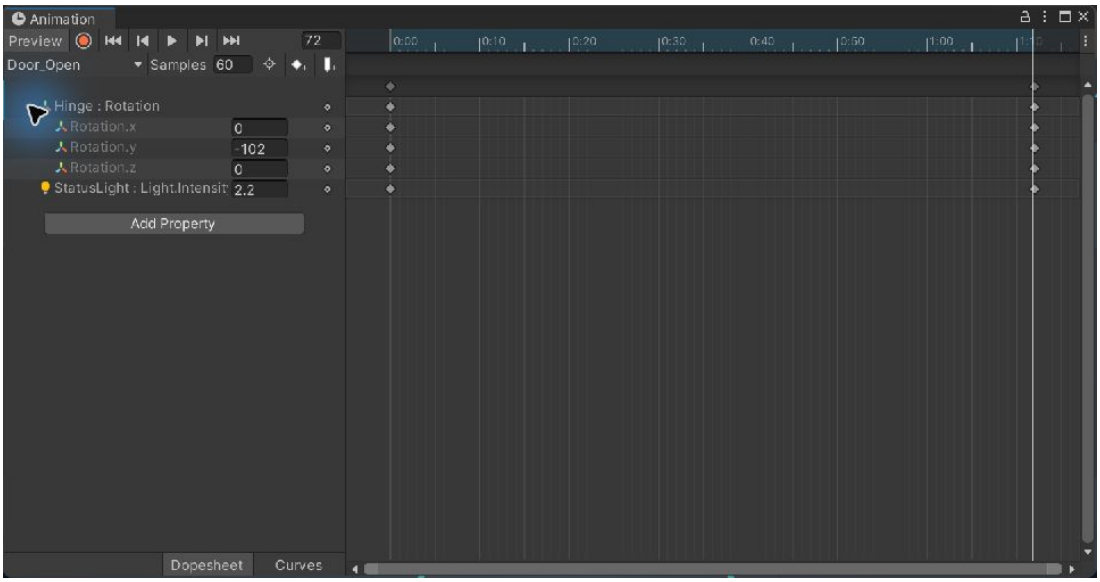


图 2 Animation 窗口中的旋转与灯光关键帧。

状态	片段	切换条件
Closed	Door_Closed	Open = true 后进入 Opening。
Opening	Door_Open	播放至结束，进入 Opened。
Opened	Door_Opened	Open = false 后进入 Closing。
Closing	Door_Close	播放至结束，返回 Closed。

脚本分工。DoorController 统一检查距离、维护目标状态并设置 Animator 参数。DoorTrigger 用碰撞体集合记录区域占用。PlayerController 负责移动、观察和 R 键重置。LabHud 按距离、模式及门状态更新中文提示。

连续输入处理。门运动期间忽略重复手动操作，自动感应产生的反向请求则排队，在当前动作完成后执行。每个动作只触发一次音效，避免重复叠播。

3 验证结果与使用说明



图 3 按键模式下开门后的实际运行画面。门板转开，室内场景可见，UI 切换为关门提示。

在 Unity Play 模式执行自动验收，共完成 23 项检查，全部通过。验收工具通过实际场景对象、Animator 与物理触发器检查结果，完整记录保存在 Docs/Verification/acceptance-results.txt。

检查项	通过标准
范围与按键入口	远距离拒绝交互，近距离允许开关；运动期间重复输入无效。
动画与反馈	开门到达 102°，关门返回 0°，Animator 状态正确；音频引用与灯光曲线存在。
自动感应	进入区域开门，离开区域关门；区域占用计数能正确清空。
稳定性	动作期间的反向请求能完成；灯光恢复关闭强度。

修复记录。测试中发现并修复两类问题：角色重置时漏发 OnTriggerExit，现通过边界校验清理区域占用；动画途中反向请求可能阻断终态转换，现由无条件完成转换与终态确认共同保证动作连续。修复后复测通过。

演示步骤：打开 Assets/Scenes/DoorDemo.unity，点击 Play 和 Game 画面。WASD 移动、鼠标观察，靠近后按 E 开关门；按 M 测试自动感应，按 R 返回起点，Esc 释放鼠标。

适用边界：本次验证针对桌面键鼠场景，未进行 VR 头显测试。中文 UI 依赖 Windows 中文字体。私有仓库需向教师账号授予访问权限。

参考：课程《第1章 Unity动画系统入门》与作业要求 PPT；Unity 2020.3 官方 Animation 窗口、Animator、Collider.OnTriggerEnter 文档。网址及源码说明见项目 README。